
Corrigé — Exercice 2

- 1) tangente horizontale au sommet : $f'(0) = 0$. 2) pente de $T = \frac{5-3}{0-(-1)} = 2$, donc $f'(-1) = 2$.
3) à gauche $f = 4 - x^2$, $f'_g(2) = -4$; à droite $f = 2x - 4$, $f'_d(2) = 2$: $-4 \neq 2$, f non dérivable en 2 (point anguleux). 4) $f'(x) = -2x$: croissante sur $[-2, 0]$, décroissante sur $[0, 2]$.
5) T passe par $(-1, 3)$ et $(0, 5)$: pente $\frac{5-3}{0-(-1)} = 2$ et ordonnée à l'origine 5, d'où $T : y = 2x + 5$.
6) $2 \times 2 + 5 = 9$: oui, $A \in T$.